ROOT CAUSE ANALYSIS

Problem utama: Perubahan/Penurunan Performa Penjualan

Analisis ini membedakan antara fakta yang didukung dataset dan penyebab yang masih berupa potential cause. Dataset membuktikan perubahan performa, tetapi tidak menyediakan bukti langsung untuk promosi, stok, kompetisi, perubahan strategi harga, atau customer loss.

1. Root Cause Analysis

Sales Januari = 116,291.868, Februari = 97,219.374, Maret = 109,455.507. Perubahan Januari→Februari sebesar -16.40%, kemudian Februari→Maret sebesar 12.59%. Penurunan Februari disertai transaksi turun dari 352 menjadi 303 dan AOV turun dari 330.375 menjadi 320.856.

2. Five Whys

Why 1? Mengapa performa sales berubah? Karena sales Februari lebih rendah dibanding Januari.

Why 2? Mengapa sales Februari lebih rendah? Karena jumlah transaksi turun dan AOV juga turun.

Why 3? Mengapa transaksi dan AOV turun? Dataset menunjukkan perubahan tersebut, tetapi tidak menjelaskan penyebab operasionalnya.

Why 4? Mengapa penyebab operasional belum bisa dipastikan? Tidak ada data promosi, stok, customer ID, kompetitor, atau alasan transaksi batal.

Why 5? Mengapa data tersebut diperlukan? Karena validasi root cause membutuhkan bukti di luar angka sales/transaksi/AOV.

Kesimpulan Five Whys: root cause sebenarnya belum dapat ditetapkan dari dataset. Faktor yang mungkin adalah potential cause dan membutuhkan data tambahan.

3. Fishbone / Ishikawa

Fishbone Category	Evidence / Status
Product	Health and beauty memiliki sales terendah (49.193,739). Ini adalah evidence performa produk, bukan bukti bahwa kualitas produk menjadi penyebab.
Price	Unit price tersedia, tetapi tidak ada riwayat perubahan harga/strategi harga. Potential cause; perlu validasi.
Promotion	Tidak ada promotion flag. Potential cause; perlu data promosi.
Customer	Customer type dan gender tersedia, tetapi tidak ada Customer ID sehingga customer loss/retention tidak dapat dibuktikan.
Process/Service	Tidak ada data waktu pelayanan, antrean, komplain, atau service level. Need further investigation.
Competition/External	Tidak ada data kompetitor atau faktor eksternal. Potential cause; perlu data tambahan.

4. Pareto Analysis

Pareto berdasarkan product line menunjukkan kontribusi kumulatif. Tiga product line terbesar—Food and beverages, Sports and travel, dan Electronic accessories—menyumbang 51,28% dari total sales. Ini menunjukkan konsentrasi kontribusi, bukan otomatis root cause.

Product Line	Sales	Contribution	Cumulative
Food and beverages	56,144.844	17.38%	17.38%
Sports and travel	55,122.827	17.07%	34.45%
Electronic accessories	54,337.531	16.82%	51.28%

Fashion accessories	54,305.895	16.81%	68.09%
Home and lifestyle	53,861.913	16.68%	84.77%
Health and beauty	49,193.739	15.23%	100.00%

5. Drill Down Analysis

Sales berubah → periode yang paling turun adalah Januari ke Februari (-16.40%).

Perubahan apa? Transactions turun 352 → 303; AOV turun 330.375 → 320.856.

Product line apa? Health and beauty memiliki sales terendah sebesar 49,193.739; Food and beverages tertinggi sebesar 56,144.844.

Branch apa? Branch C tertinggi 110,568.707 dengan kontribusi 34.24%; Branch A dan B hampir sama.

Potential cause? Penyebab seperti promosi, stok, harga, service, customer loss, dan competition belum terbukti dan harus divalidasi dengan data tambahan.

6. Potential Causes

Potential causes yang layak diteliti: perubahan aktivitas promosi; perubahan harga; ketersediaan stok; perubahan perilaku/retensi pelanggan; kualitas proses/service; dan kondisi kompetisi/eksternal. Tidak ada yang dinyatakan sebagai root cause final.

7. Data/Evidence yang Mendukung

Evidence utama: sales bulanan; growth sales; jumlah transaksi; AOV; sales per product line dan contribution; sales per branch dan contribution. Angka rinci digunakan konsisten dengan dataset.

8. Data yang Masih Dibutuhkan untuk Validasi Root Cause

Promotion flag dan detail promo; riwayat harga; data stok/stockout; Customer ID dan histori pelanggan; data komplain/service; data kompetitor dan faktor eksternal. Tanpa data tersebut, kesimpulan harus tetap pada level potential cause.